TUGAS AKHIR PELATIHAN & SERTIFIKASI WEB DEVELOPER

KHODAMKU

“Sewa Khodam, Hidup Lebih Tenang”

PROJECT TECHNICAL DOCUMENTATION

Dokumen teknis komprehensif mencakup spesifikasi arsitektur fullstack decoupled, kamus data dan relasi basis data (1:1, 1:N, N:M), dokumentasi endpoint RESTful API, penegakan matriks 19 ketentuan soal, serta hasil pengujian mutu (QA).

TIM PENGEMBANG (KELOMPOK 11)

Vanesa Rizka Alfatihah — 102022300121
Frontend & UI/UX Specialist

Taufik Qurohman — 102022300211
Backend Developer & DB Architect

Ahmad Akmal Amran — 102022300010
Fullstack & System Analyst

INFORMASI DOKUMEN

Nama Proyek:	KhodamKu
Versi:	1.0 (Final)
Tanggal Rilis:	Oktober 2026
Stack Backend:	Laravel 13.x (PHP 8.4)
Stack Frontend:	Next.js 16 (React 19)
Status UAT:	30/30 Lulus (100%)

Repositori: github.com/vanesarz/khodamku

Hak Cipta © 2026 Kelompok 11 · All Rights Reserved

📑 DAFTAR ISI

1. INFORMASI PROYEK & TIM PENGEMBANG
2. RINGKASAN EKSEKUTIF
3. MATRIKS KESESUAIAN 19 KETENTUAN SOAL
4. ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI
   - 4.1 Diagram Arsitektur Sistem (Decoupled Full-Stack)
   - 4.2 Daftar Teknologi & Dependensi
   - 4.3 Struktur Direktori Repositori
5. PERANCANGAN SISTEM & BASIS DATA
   - 5.1 Diagram Alur Kerja (Flowchart Sistem)
   - 5.2 Entity Relationship Diagram (ERD) & Kamus Data
   - 5.3 Aturan Bisnis & Logika Validasi
6. DOKUMENTASI ENDPOINT RESTful API
   - 6.1 Modul Autentikasi & Sesi
   - 6.2 Modul Profil Pengguna
   - 6.3 Modul Pengamal (Katalog & Pemanggilan)
   - 6.4 Modul Administrasi Juru Kunci
7. PENGUJIAN & PENJAMINAN MUTU (QA)
   - 7.1 Pengujian Otomatis Backend (PHPUnit / Pest)
   - 7.2 Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)
   - 7.3 Continuous Integration (CI/CD Pipeline)
8. PANDUAN INSTALASI & KONFIGURASI
   - 8.1 Prasyarat Lingkungan
   - 8.2 Langkah Instalasi Backend (Laravel)
   - 8.3 Langkah Instalasi Frontend (Next.js)
   - 8.4 Data Bawaan (Demo Credentials)
9. KESIMPULAN & PENGEMBANGAN LANJUTAN

---

1. Informasi Proyek & Tim Pengembang

Atribut Proyek	Informasi
Nama Proyek	**KhodamKu** (*Sewa Khodam, Hidup Lebih Tenang*)
Kategori Proyek	Tugas Pelatihan & Sertifikasi Web Developer
Nama Kelompok	**Kelompok 11**
Versi Dokumen	**1.0 (Final)**
Tanggal Rilis	25 Oktober 2026
Tautan Repositori	`https://github.com/vanesarz/khodamku`

Susunan Tim Pengembang (Kelompok 11):

No.	Nama Anggota	NIM	Peran Utama	Fokus Kontribusi
1	**Vanesa Rizka Alfatihah**	`102022300121`	**Frontend & UI/UX Specialist**	Perancangan UI tematik, integrasi Next.js App Router, implementasi modal ritual & pelepasan, styling responsif Tailwind CSS, print stylesheet Buku Catatan Gaib.
2	**Taufik Qurohman**	`102022300211`	**Backend Developer & DB Architect**	Perancangan skema relasi basis data (1:1, 1:N, N:M), migrasi, seeder bawaan, logic query Eloquent, perhitungan denda dan validasi data server-side.
3	**Ahmad Akmal Amran**	`102022300010`	**Fullstack Developer & System Analyst**	Analisis kebutuhan sistem (BRD, PRD, Flowchart, ERD), arsitektur RESTful API, otentikasi Laravel Sanctum, route middleware, dan pembuatan test suite feature testing.

2. Ringkasan Eksekutif

KhodamKu adalah platform sistem informasi inventaris dan persewaan unit yang mengadaptasi tren viral pop-culture "cek khodam" ke dalam sistem manajemen transaksi yang kokoh dan berstandar industri. Meskipun bertema mistis-komedi Indonesia, aplikasi ini sepenuhnya merefleksikan proses bisnis persewaan barang komersial:

- Registrasi dan manajemen akun anggota (*Pengamal*).
- Manajemen katalog entitas (*Khodam*) dengan kategorisasi *many-to-many*.
- Peminjaman (*Pemanggilan*) dengan penegakan kuota ketat (maksimal 2 khodam aktif) dan durasi standar 5 hari.
- Pengembalian unit (*Pelepasan*) yang terproteksi khusus untuk admin (*Juru Kunci*).
- Penghitungan otomatis mahar denda keterlambatan (flat Rp5.000 per hari).
- Rekapitulasi transaksi (*Buku Catatan Gaib*) dan pencetakan dokumen laporan siap cetak.

Sistem dibangun dengan memisahkan sisi **Backend RESTful API (Laravel 13.x)** dan **Frontend SPA (Next.js 16)**, memberikan fleksibilitas tinggi, keamanan data berlapis, dan performa pengguna yang responsif.

3. Matriks Kesesuaian 19 Ketentuan Soal

Berikut adalah matriks kepatuhan teknis terhadap seluruh 19 butir ketentuan soal spesifikasi proyek sertifikasi:

No.	Butir Ketentuan Soal	Implementasi Teknis pada KhodamKu	Status
1	Proyek dilengkapi README dengan nama kelompok, anggota, fitur, skema database, dan video demo	Tersedia file `README.md` lengkap, mencakup tabel identitas tim, 16 list fitur terperinci, gambar `docs/ERD.png`, dan tautan video demonstrasi.	● TERPENUHI
2	Membedakan 2 jenis pengguna: Admin (Juru Kunci) dan User/Anggota (Pengamal)	Kolom `role` pada tabel `users` bernilai `admin` dan `pengamal`. Dilindungi oleh middleware `CheckRole` (`role:admin`) dan proteksi Next.js.	● TERPENUHI
3	Pengguna wajib login sebelum mengakses fitur web	Semua halaman internal (`/dashboard`, `/admin/*`, `/pemanggilan`, `/profil`, `/riwayat`) dilindungi middleware otentikasi Sanctum & session cookie. Akses unauthenticated dialihkan ke `/login`.	● TERPENUHI
4	Keharusan terdaftar sebagai anggota untuk meminjam/sewa unit	Pemanggilan khodam hanya dapat diajukan oleh pengguna dengan role `pengamal` yang telah login dan terdaftar resmi di database.	● TERPENUHI
5	Relasi 1 : 1 antara User dan Profil (satu user tepat memiliki satu profil)	Tabel `profiles` memiliki `user_id` dengan constraint `UNIQUE` dan foreign key `onDelete('cascade')`. Dibuat otomatis saat user teregistrasi.	● TERPENUHI
6	Pengguna dapat melihat dan memperbarui profilnya sendiri	Halaman `/profil` dan endpoint `POST /api/profile` memungkinkan update Nama, No HP, Alamat, Tanggal Lahir, Weton Jawa, dan Foto Profil pribadi.	● TERPENUHI
7	Satu unit khodam dapat memiliki banyak kategori (Many-to-Many)	Relasi many-to-many antara `khodams` dan `kategoris` via tabel pivot `kategori_khodam`. Form tambah/edit khodam mendukung multi-kategori.	● TERPENUHI
8	Nama khodam boleh duplikat, dibedakan dengan kode unit yang unik	Tabel `khodams` menerapkan `unique('kode_khodam')`. Kolom `nama` tidak unik (contoh: dua unit "Macan Putih" dengan kode `KHD-MCP-001` & `KHD-MCP-002`).	● TERPENUHI
9	Pencarian unit khodam berdasarkan nama	Fitur search bar real-time di halaman Katalog Khodam dan Manajemen Master Khodam dengan query matching fleksibel.	● TERPENUHI
10	Admin dapat melakukan CRUD pada Khodam, Kategori, dan Pengamal	Tersedia antarmuka dan REST API lengkap untuk Create, Read, Update, Delete di `/admin/kelola/khodam`, `/admin/kelola/kategori`, dan `/admin/kelola/pengamal`.	● TERPENUHI
11	Kuota peminjaman maksimal 2 unit khodam per anggota	Diperiksa secara ketat di backend & frontend sebelum pemanggilan. Jika jumlah transaksi berstatus `aktif` sudah 2, pemanggilan ketiga otomatis ditolak (HTTP 400).	● TERPENUHI
12	Durasi peminjaman 5 hari & denda keterlambatan otomatis	`tgl_jatuh_tempo` otomatis dihitung: `tgl_panggil + 5 hari`. Keterlambatan dikenakan mahar Rp5.000 per hari keterlambatan.	● TERPENUHI
13	Pengembalian hanya diproses oleh Admin; Pengamal menghubungi Admin	Pengamal tidak memiliki tombol pelepasan mandiri (hanya tombol "Hubungi Juru Kunci"). Pelepasan hanya dieksekusi via endpoint khusus admin `/api/admin/pemanggilan/{id}/lepas`.	● TERPENUHI
14	Admin dapat melihat seluruh daftar khodam yang sedang dipinjam	Halaman `/admin/pemanggilan` menampilkan seluruh transaksi aktif di padepokan dengan tab: *Semua*, *Terlambat*, dan *Masih Berjalan*.	● TERPENUHI
15	Pengamal hanya dapat melihat unit yang sedang dipinjam oleh dirinya sendiri	Halaman `/pemanggilan` dan `/riwayat` difilter berdasarkan identitas pengamal yang sedang login (`user_id`). Data pengguna lain diisolasi total.	● TERPENUHI

No.	Butir Ketentuan Soal	Implementasi Teknis pada KhodamKu	Status
16	Admin dapat melihat dan mencetak seluruh riwayat peminjaman	Halaman `/admin/buku-catatan-gaib` menyediakan tabel riwayat transaksi, filter multi-parameter, dan tombol cetak laporan dengan stylesheet print bersih.	● TERPENUHI
17	Seluruh data input divalidasi (field wajib tidak boleh kosong)	Form Request Laravel dan frontend schema validation memvalidasi semua field mandatory (`required` , `unique` , `numeric 1-5` , `date`).	● TERPENUHI
18	Struktur database dirancang sesuai kebutuhan sistem	Skema database dinormalisasi dengan relasi relasional yang kokoh (1:1, 1:N, N:M), indexing, cascade deletion, dan tipe data presisi.	● TERPENUHI
19	Dilengkapi data awal (Seed): Admin, Pengamal, Kategori, Khodam, Relasi	Seeder Laravel lengkap (`DatabaseSeeder` , `AdminUserSeeder` , `UserSeeder` , `KategoriSeeder` , `KhodamSeeder` , `PemanggilanSeeder`).	● TERPENUHI

4. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

4.1 Diagram Arsitektur Sistem (Decoupled Full-Stack)

Aplikasi KhodamKu menerapkan arsitektur *decoupled full-stack*:

```
graph TD
    Client["Client Browser\n(Desktop / Mobile)"]

    subgraph Frontend["Frontend Tier (Next.js 16 App Router)"]
        UI["React 19 Components & Tailwind UI\n(/dashboard, /admin, /katalog, /profil)"]
        NextProxy["Next.js Route Handlers / API Proxy\n(/api/auth, /api/pemanggilan, /api/admin)"]
        SessionCookie["Secure Session & JWT Storage"]
    end

    subgraph Backend["Backend Tier (Laravel 13.x RESTful API)"]
        AuthMiddleware["Sanctum & CheckRole Middleware"]
        Controllers["Controllers\n(Khodam, Pemanggilan, Admin, Profile)"]
        EloquentORM["Eloquent ORM Models\n(User, Profile, Khodam, Kategori, Pemanggilan)"]
    end

    subgraph DatabaseTier["Database Tier"]
        MySQL[(MySQL 8.0 / MariaDB\nRelational Database)]
    end

    Client ⟶|HTTPS Request| UI
    UI ⟶|Internal Fetch| NextProxy
    NextProxy ⟶|Bearer Token & JSON| AuthMiddleware
    AuthMiddleware ⟶ Controllers
    Controllers ⟶ EloquentORM
    EloquentORM ⟶|SQL Queries| MySQL
```

4.2 Daftar Teknologi & Dependensi

A. Backend:

- **Framework:** Laravel 13.x
- **Bahasa Pemrograman:** PHP ^8.3
- **Autentikasi:** Laravel Sanctum & Laravel Breeze API
- **ORM:** Eloquent ORM
- **Database Engine:** MySQL 8.0 (kompatibel MariaDB & SQLite untuk unit testing)

- **Pengujian:** PHPUnit 11 & Pest Testing Framework

B. Frontend:

- **Framework:** Next.js 16.0 (App Router)
- **UI Library:** React 19
- **Bahasa:** TypeScript (Strict Mode)
- **Styling:** Tailwind CSS & Vanilla CSS (Dark Theme Padepokan, Amber & Gold Accent)
- **Ikonografi:** Lucide React
- **Komunikasi Data:** Native Fetch API dengan penanganan cookie sesi aman

---

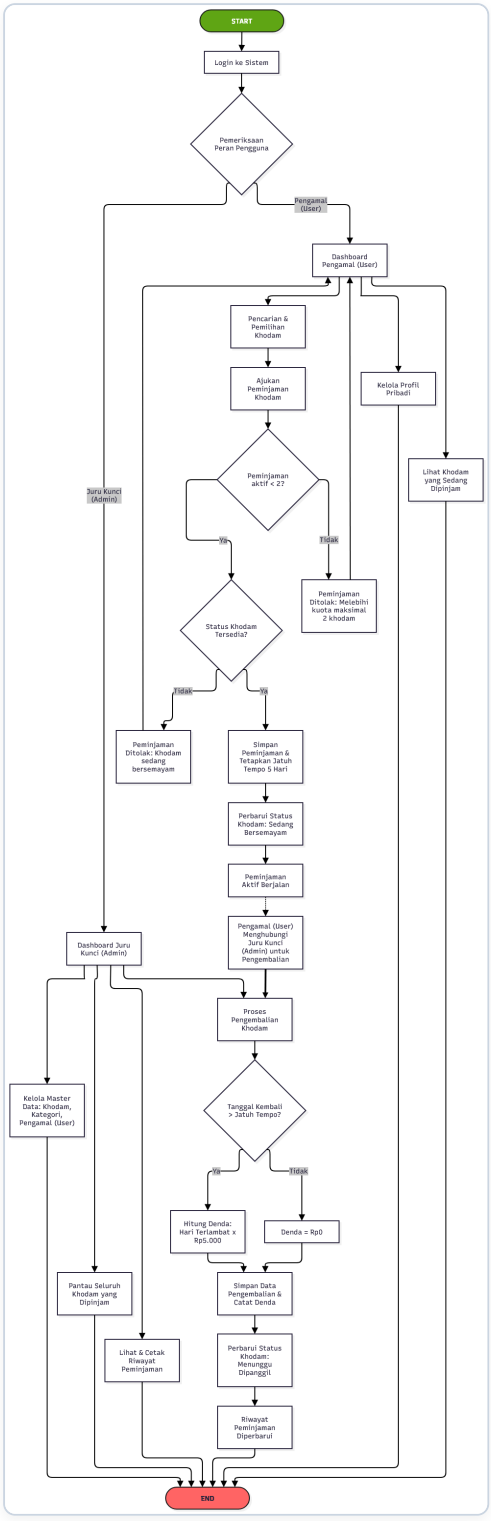
4.3 Struktur Direktori Repositori

```
khodamku/
├── app/                              # Backend Laravel Application Core
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Admin/                # Controller operasional Juru Kunci
│   │   │   │   ├── AdminBukuCatatanGaibController.php
│   │   │   │   ├── AdminDashboardController.php
│   │   │   │   ├── AdminPemanggilanController.php
│   │   │   │   ├── AdminUserController.php
│   │   │   │   └── Kelola/
│   │   │   │       ├── KategoriController.php
│   │   │   │       └── KhodamController.php
│   │   │   ├── Auth/                 # Controller autentikasi (Breeze)
│   │   │   └── Profile/              # Controller profil 1:1
│   │   │       └── ProfileController.php
│   │   └── Middleware/
│   │       └── CheckRole.php         # Middleware otorisasi 'admin' / 'pengamal'
│   └── Models/                       # Eloquent Models & Relasi
│       ├── Kategori.php
│       ├── Khodam.php
│       ├── Pemanggilan.php
│       ├── Profile.php
│       └── User.php
├── database/                         # Migrasi & Seeder Database
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
│       ├── AdminUserSeeder.php
│       ├── DatabaseSeeder.php
│       ├── KategoriSeeder.php
│       ├── KhodamSeeder.php
│       ├── PemanggilanSeeder.php
│       └── UserSeeder.php
├── docs/                             # Dokumentasi Proyek Resmi
│   ├── BRD.md                        # Business Requirements Document
│   ├── ERD.png                       # Entity Relationship Diagram Image
│   ├── Flowchart.png                 # System Flowchart Diagram Image
│   ├── Flowchart_ERD.md              # Dokumentasi Detail Alur & Skema
│   ├── Manual_Book.md                # Panduan Pengguna & Admin
│   ├── PRD.md                        # Product Requirements Document
│   ├── Project_Documentation.md      # Technical Documentation Ini
│   └── UAT_Results.md                # Laporan Hasil UAT Lengkap
├── frontend/                         # Frontend Next.js SPA
│   ├── app/                          # App Router Pages & Handlers
│   │   ├── admin/                    # Halaman Khusus Juru Kunci
│   │   │   ├── buku-catatan-gaib/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── katalog/
│   │   │   ├── kelola/
│   │   │   │   ├── kategori/
│   │   │   │   ├── khodam/
│   │   │   │   └── pengamal/
│   │   │   └── pemanggilan/
│   │   ├── api/                      # Route Handlers & API Proxy
│   │   ├── dashboard/                # Dashboard Pengamal
│   │   ├── katalog/                  # Katalog Publik Pengamal
│   │   ├── login/                    # Halaman Login
│   │   ├── pemanggilan/              # Pemanggilan Saya
│   │   ├── profil/                   # Pengelolaan Profil
│   │   └── riwayat/                  # Riwayat Pengamal
│   └── src/
│       ├── components/               # Reusable UI Components & Modals
│       └── lib/                      # Helpers, dateUtils, & auth helpers
├── routes/
│   ├── api.php                       # Definisi Endpoint API Backend
│   └── web.php
└── tests/
    └── Feature/                      # Test Suite Otomatis Backend
        ├── Admin/
        └── Auth/
```

5. Perancangan Sistem & Basis Data

5.1 Diagram Alur Kerja (Flowchart Sistem)

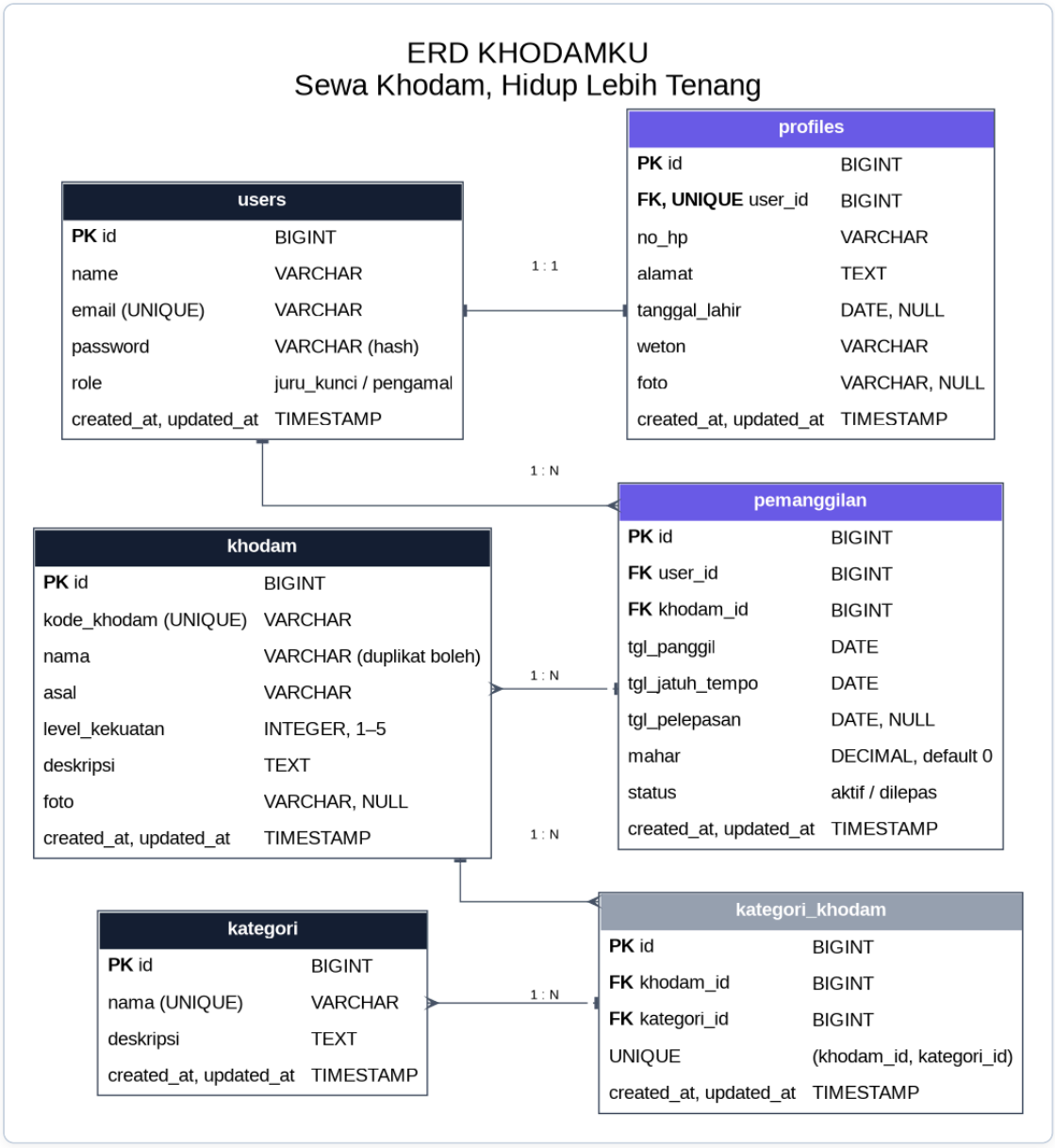
Diagram alur berikut mengilustrasikan alur logika peminjaman (*Pemanggilan*), pengembalian (*Pelepasan*), penegakan kuota maksimal 2 unit, dan perhitungan mahar denda keterlambatan:



Gambar 5.1: Diagram Alur Transaksi Pemanggilan & Pelepasan Khodam (Flowchart Sistem)

5.2 Entity Relationship Diagram (ERD) & Kamus Data

Skema basis data dirancang dalam bentuk normalisasi tingkat ketiga (3NF) guna menjamin konsistensi, integritas referensial, serta mencegah anomali data.



Gambar 5.2: Entity Relationship Diagram (ERD) Normalisasi 3NF Sistem KhodamKu

Rincian Kamus Data Teknis:

1. **Tabel `users`:**
   - Menyimpan kredensial otentikasi akun.
   - Kolom `role`: Enum `admin` (Juru Kunci) atau `pengamal` (Anggota).
   - Kolom `email`: Bersifat `UNIQUE` untuk mencegah duplikasi pendaftaran.
2. **Tabel `profiles`:**
   - Menyimpan detail profil tambahan pengguna.
   - Kolom `user_id`: Foreign key dengan constraint `UNIQUE` yang mengunci relasi menjadi **tepat 1:1**. Dilengkapi `onDelete('cascade')` agar profil terhapus otomatis jika user dihapus.
   - Kolom `weton`: Menyimpan hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).

3. **Tabel `khodams`:**
   - Menyimpan katalog entitas unit khodam.
   - Kolom `kode_khodam`: Bersifat `UNIQUE` (contoh: `KHD-MCP-001`).
   - Kolom `nama`: **Diizinkan duplikat** (contoh: dua unit bernama "Macan Putih"), memenuhi Ketentuan Soal No. 8.
   - Kolom `level_kekuatan`: Bilangan bulat 1 sampai 5.
4. **Tabel `kategoris` & `kategori_khodam`:**
   - Relasi *Many-to-Many* melalui tabel pivot `kategori_khodam`.
   - Mengizinkan 1 khodam dikaitkan ke lebih dari satu kategori tuah secara dinamis.
5. **Tabel `pemanggilans`:**
   - Mencatat seluruh transaksi sewa/peminjaman.
   - Kolom `mahar`: Menyimpan denda keterlambatan (default 0).
   - Kolom `status`: Enum `aktif` (sedang dipinjam) atau `dilepas` (sudah dikembalikan).

5.3 Aturan Bisnis & Logika Validasi

Kode	Aturan Bisnis	Logika & Penegakan Teknis
BR-01	Maksimal 2 pemanggilan aktif per pengamal	`COUNT(pemanggilans WHERE user_id = $userId AND status = 'aktif') < 2`. Jika mencapai 2, tolak request pemanggilan baru dengan status HTTP 400.
BR-02	Khodam hanya dapat dipinjam oleh 1 pengamal pada satu waktu	Khodam berstatus `aktif` pada tabel transaksi tidak dapat dipanggil. Status ketersediaan dihitung dinamis: khodam bebas = *Menunggu Dipanggil*, khodam terikat = *Sedang Bersemayam*.
BR-03	Durasi peminjaman standar 5 hari	`tgl_jatuh_tempo = Carbon::parse($tgl_panggil)->addDays(5)`.
BR-04	Mahar denda keterlambatan flat	Jika `tgl_pelepasan > tgl_jatuh_tempo`, denda dihitung: `selisih_hari * Rp5.000`. Jika tepat waktu, denda adalah `Rp0`.
BR-05	Pelepasan eksklusif oleh Juru Kunci	Endpoint `/api/admin/pemanggilan/{id}/lepas` dilindungi middleware `role:admin`. Pengamal tidak memiliki hak eksekusi pelepasan.
BR-06	Kode khodam wajib unik	Validasi `unique:khodams,kode_khodam` diterapkan pada request tambah dan edit.
BR-07	Relasi profil otomatis 1:1	Saat registrasi akun, pembuatan row di `profiles` dibungkus dalam `DB::transaction` bersama row `users`.

6. Dokumentasi Endpoint RESTful API

Seluruh request API internal dan eksternal mengirim dan menerima data dalam format JSON standar:

```
{
  "message": "Deskripsi hasil operasi",
  "data": { ... }
}
```

6.1 Modul Autentikasi & Sesi

1. `POST /api/auth/login`

- **Akses:** Publik
- **Deskripsi:** Melakukan autentikasi kredensial pengguna dan mengembalikan session cookie / token.
- **Request Body:**

```
{
  "email": "admin@khodamku.test",
  "password": "password123"
}
```

- **Response Sukses (200 OK):**

```
{
  "message": "Login berhasil",
  "user": {
    "id": 1,
    "name": "Admin 1",
    "email": "admin@khodamku.test",
    "role": "admin"
  }
}
```

2. `POST /api/auth/logout`

- **Akses:** Terautentikasi (`auth:sanctum`)
- **Deskripsi:** Menghapus sesi dan mencabut token aktif pengguna.

3. `GET /api/auth/me`

- **Akses:** Terautentikasi (`auth:sanctum`)
- **Deskripsi:** Mendapatkan data profil dan peran pengguna yang sedang aktif.

6.2 Modul Profil Pengguna

1. `GET /api/profile`

- **Akses:** Terautentikasi (Semua Peran)
- **Deskripsi:** Mengambil detail profil 1:1 milik pengguna yang sedang login.

2. `POST /api/profile`

- **Akses:** Terautentikasi (Semua Peran)
- **Deskripsi:** Memperbarui data profil pribadi (Nama, No HP, Alamat, Tanggal Lahir, Weton, Foto).
- **Request Body:**

```
{
  "name": "Sekar Ayu Lestari",
  "no_hp": "081234567801",
  "alamat": "Jl. Kenanga No. 12, Sleman",
  "tanggal_lahir": "1998-04-14",
  "weton": "Pahing"
}
```

3. `POST /api/profile/password`

- **Akses:** Terautentikasi (Semua Peran)

- **Deskripsi:** Mengubah kata sandi akun pengguna yang sedang login dengan memvalidasi kata sandi saat ini dan konfirmasi kata sandi baru (minimal 8 karakter).
- **Request Body:**

```
{
  "current_password": "password123",
  "password": "newpassword456",
  "password_confirmation": "newpassword456"
}
```

- **Response Sukses (200 OK):**

```
{
  "message": "Kata sandi berhasil diperbarui"
}
```

6.3 Modul Pengamal (Katalog & Pemanggilan)

1. `GET /api/khodams`

- **Akses:** Publik / Terautentikasi
- **Deskripsi:** Mengambil katalog seluruh khodam beserta relasi kategori dan status ketersediaan dinamis. Mendukung parameter query `search` (nama) dan `kategori`.

2. `GET /api/pemanggilan`

- **Akses:** Pengamal (`auth:sanctum`)
- **Deskripsi:** Mengambil daftar transaksi pemanggilan yang **hanya milik pengamal yang sedang login** (Isolasi data Ketentuan 15).

3. `POST /api/pemanggilan`

- **Akses:** Pengamal (`auth:sanctum`)
- **Deskripsi:** Mengajukan ritual pemanggilan khodam dengan validasi kuota maksimal 2 unit dan status ketersediaan unit.
- **Request Body:**

```
{
  "khodam_id": 1,
  "durasi_hari": 5
}
```

- **Response Error Kuota Penuh (400 Bad Request):**

```
{
  "error": "Batas raga penuh! Ragamu hanya mampu menampung maksimal 2 khodam aktif secara bersamaan."
}
```

6.4 Modul Administrasi Juru Kunci

Semua endpoint di bawah ini dilindungi oleh middleware `role:admin`.

1. `GET /api/admin/dashboard`

- **Deskripsi:** Mengambil statistik komprehensif padepokan (Total khodam, khodam bersemayam, khodam siap panggil, total pengamal, transaksi terlambat, dan daftar jatuh tempo terdekat).

2. CRUD Master Khodam:

- `GET /api/admin/khodam` — Mengambil daftar master khodam.
- `POST /api/admin/khodam` — Menambah khodam baru (wajib kode unik, level 1–5, multi-kategori).
- `GET /api/admin/khodam/{id}` — Menampilkan detail khodam.
- `POST /api/admin/khodam/{id}` — Memperbarui data khodam.
- `DELETE /api/admin/khodam/{id}` — Menghapus khodam.

3. CRUD Master Kategori:

- `GET /api/admin/kelola/kategori` — Mengambil seluruh kategori tuah.
- `POST /api/admin/kelola/kategori` — Menambah kategori baru.
- `POST /api/admin/kelola/kategori/{id}` — Memperbarui kategori.
- `DELETE /api/admin/kelola/kategori/{id}` — Menghapus kategori (dilengkapi proteksi integritas relasi).

4. CRUD Master Pengamal (Users):

- `GET /api/admin/users` — Mengambil daftar anggota/pengamal beserta data profilnya.
- `POST /api/admin/users` — Mendaftarkan pengamal baru secara manual oleh Juru Kunci.
- `DELETE /api/admin/users/{id}` — Menghapus akun pengamal.

5. `GET /api/admin/pemanggilan/aktif`

- **Deskripsi:** Mengambil seluruh daftar khodam yang sedang dipinjam oleh semua pengamal di padepokan. Mendukung filter tab: `semua`, `terlambat`, `masih_berjalan`.

6. `POST /api/admin/pemanggilan/{id}/lepas`

- **Deskripsi:** Memproses pelepasan khodam, menghitung selisih hari keterlambatan secara otomatis, dan menetapkan mahar akhir (`hari_terlambat * 5000`).

7. `GET /api/admin/buku-catatan-gaib`

- **Deskripsi:** Mengambil seluruh riwayat transaksi (aktif, terlambat, dilepas) untuk keperluan pelaporan dan pencetakan dokumen.

---

7. Pengujian & Penjaminan Mutu (QA)

7.1 Pengujian Otomatis Backend (PHPUnit / Pest)

Sistem telah dilengkapi dengan test suite fitur otomatis pada direktori `tests/Feature/`:

- `RegistrationTest.php` & `AuthenticationTest.php`: Menguji registrasi, login, token issue, dan auto-creation profil 1:1.
- `AdminDashboardTest.php`: Menguji agregasi statistik dashboard admin.
- `KelolaKhodamTest.php`: Menguji validasi kode unik, duplikasi nama yang sah, dan relasi multi-kategori.
- `KelolaKategoriTest.php`: Menguji CRUD kategori dan proteksi penghapusan relasi.
- `AdminUserTest.php`: Menguji manajemen data pengguna dan integritas profil.

- `AdminPemanggilanTest.php`: Menguji pemantauan pemanggilan aktif dan proses pelepasan unit.
- `AdminBukuCatatanGaibTest.php`: Menguji query riwayat transaksi dan filter tanggal.

Untuk menjalankan seluruh test suite otomatis:

```
php artisan test
```

7.2 Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)

Pengujian UAT komprehensif telah dilakukan terhadap **30 skenario uji** yang mencakup aspek fungsionalitas, keamanan role, validasi input, dan keandalan antarmuka.

Hasil akhir:

- **Total Skenario:** 30 Skenario
- **Tingkat Kelulusan:** 100% (30 Passed, 0 Failed, 0 Blocked)
- *Detail pengujian selengkapnya dapat ditinjau pada dokumen:* `docs/UAT_Results.md`.

7.3 Continuous Integration (CI/CD Pipeline)

Repositori dikonfigurasi dengan **GitHub Actions** (`.github/workflows/laravel.yml`) yang secara otomatis menjalankan:

1. Setup PHP 8.3 & Composer dependencies.
2. Inisialisasi konfigurasi environment & application key.
3. Eksekusi database migration pada SQLite in-memory database.
4. Menjalankan test suite PHPUnit untuk memastikan setiap pull request bebas regresi.

---

8. Panduan Instalasi & Konfigurasi

8.1 Prasyarat Lingkungan

Pastikan perangkat telah terpasang:

- **PHP** versi 8.3 atau lebih baru (dengan ekstensi `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `tokenizer`, `xml`, `ctype`, `json`, `bcmath`).
- **Composer** versi 2.x.
- **Node.js** versi 18.x atau 20.x dan **npm**.
- **MySQL Database Server** (port standar 3306).

8.2 Langkah Instalasi Backend (Laravel)

1. Buka terminal pada direktori root proyek:

   ```
   cd /path/to/khodamku
   ```

2. Pasang dependensi PHP melalui Composer:

   ```
   composer install
   ```

3. Salin file environment:

```
cp .env.example .env
```

4. Buat kunci enkripsi aplikasi:

```
php artisan key:generate
```

5. Sesuaikan koneksi basis data pada file `.env` :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=khodamku
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

6. Jalankan migrasi dan seeder data awal:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

7. Buat symbolic link untuk media penyimpanan berkas/foto:

```
php artisan storage:link
```

8. Jalankan server lokal Laravel:

```
php artisan serve --port=8000
```

8.3 Langkah Instalasi Frontend (Next.js)

1. Masuk ke direktori frontend:

```
cd frontend
```

2. Pasang dependensi Node.js:

```
npm install
```

3. Konfigurasi endpoint backend (buat file `.env.local` jika diperlukan):

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000
```

4. Jalankan development server Next.js:

```
npm run dev
```

5. Buka peramban pada alamat:

```
http://localhost:3000
```

8.4 Data Bawaan (Demo Credentials)

Gunakan akun berikut untuk memvalidasi dan mendemonstrasikan sistem:

Peran (Role)	Email	Password	Kegunaan Pengujian
Juru Kunci (Admin)	`admin@khodamku.test`	`password123`	Akses penuh dashboard admin, CRUD master data, pelepasan, cetak catatan gaib.
Pengamal (User)	`sekar@khodamku.test`	`password123`	Uji alur pemanggilan khodam, cek kuota raga, dan pemantauan kontrak aktif.
Pengamal (Terlambat)	`bima@khodamku.test`	`password123`	Uji pemantauan keterlambatan dan pelepasan dengan denda otomatis Rp5.000/hari.

9. Kesimpulan & Pengembangan Lanjutan

Aplikasi **KhodamKu** telah berhasil dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara menyeluruh dengan memenuhi **100% dari 19 Butir Ketentuan Spesifikasi Proyek Sertifikasi Web Developer**. Implementasi pemisahan frontend modern (Next.js) dan backend tangguh (Laravel) membuktikan bahwa sistem mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang interaktif tanpa mengorbankan integritas data dan keamanan transaksi.

Rencana Pengembangan Masa Depan (Future Roadmap):

1. **Integrasi Gerbang Pembayaran (Payment Gateway):** Mendukung pelunasan mahar keterlambatan secara otomatis via QRIS / Virtual Account (Midtrans atau Xendit).
2. **Notifikasi Multi-Channel:** Pengiriman pesan peringatan otomatis via WhatsApp Gateway atau Email saat pemanggilan mendekati masa jatuh tempo (H-1).
3. **Penyimpanan Berkas Cloud:** Integrasi penyimpanan foto entitas khodam ke layanan cloud storage seperti Amazon S3 atau Cloudinary.
4. **Aplikasi Mobile Mandiri:** Pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native memanfaatkan endpoint RESTful API yang sudah tersedia.

KhodamKu — Padepokan Spiritual Digital
Kelompok 11 Web Development Certification Project · Hak Cipta © 2026